

Apunte 22 — Las vistas finales: red con física y circle packing

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Tres vistas, tres preguntas

Tu app ahora tiene **cuatro pestañas**, y cada vista responde una pregunta distinta:

Vista	Responde a...	Posición significa...
Topic map (scatter)	¿Qué grupos hay y qué tan cerca están?	Distancia semántica (UMAP)
Network (red)	¿Quién se conecta con quién? ¿Hubs? ¿Puentes?	La física acomoda; los enlaces son lo real
Packed bubbles	¿Cómo se reparte el campo? (presentar)	Nada — solo pertenencia y tamaño

Saber *qué significa la posición en cada vista* te salva de sobre-interpretar: en el scatter la cercanía ES información; en el packing es solo estética.

2 La red con física (pyvis)

Concepto: layout force-directed (dirigido por fuerzas)

La pestaña Network simula **física**: cada enlace es un *resorte* que atrae a los papers conectados, y todos los nodos se *repelen* un poco entre sí. El sistema se suelta y busca equilibrio solo: las comunidades muy conectadas quedan juntas y compactas, los puentes quedan estirados en medio. Por eso al **arrastrar un nodo** toda la red reacciona — esa es la “animación”: no es decorado, es el equilibrio recalculándose. La librería: `pyvis` (envuelve `vis.js`, un motor JavaScript).

3 El circle packing (circlify)

Concepto: empaquetado de círculos

La vista Packed bubbles coloca un **círculo grande por subtema** y dentro empaqueta un círculo por paper (área = citas), **sin solapes**. Calcular dónde va cada círculo para que quepan apretados es un problema geométrico clásico; la librería `circlify` lo resuelve y nosotros solo dibujamos (con `Plotly`, para conservar el hover). Es la vista “de presentación” — la del gráfico de packaging de la UE que inspiró el proyecto.

Ojo / error típico

En el packing, dos papers vecinos NO son más parecidos que dos lejanos: la posición dentro del círculo la decide la geometría del empaquetado, no el significado. Membresía (qué círculo grande) y tamaño (citas) son la única información. Elegante para comunicar; no para analizar.

4 Dónde vive todo

- `froth/visualize.py`: `network_html()` (red pyvis autocontenida), `packed_figure()` (packing con circlify+Plotly), y sus versiones `save_*/plot_*` que escriben HTML en `3_Resultados/`.
- `app.py`: pestañas **Network** y **Packed bubbles** nuevas. La red se cachea por versión de datos (mismo truco del Apunte del slider).
- Archivos compartibles: `topic_map.html`, `paper_network.html`, `packed_bubbles.html` — doble clic y se abren en cualquier navegador.

En una frase

Tres vistas para tres preguntas: scatter (distancias semánticas), red con física (conexiones, hubs, puentes — arrastrable porque es un sistema de resortes) y circle packing (presentación pura, posición sin significado). Todas en la app y como HTMLs compartibles.